

Cuadro comparativo de las Metodologías

Hernández Cuéllar Mauricio

Metodología	Ventajas	Desventajas
Cascada	- Proceso lineal y sencillo de entender. - Buena documentación. - Útil en proyectos con requisitos muy claros y estables.	- Poco flexible ante cambios. - Riesgo de detectar errores tarde (hasta pruebas). - No es adecuada para proyectos largos o inciertos.
Kanban	- Flujo visual de tareas (tablero). - Flexible y adaptable. - Permite identificar cuellos de botella.	- Puede perder estructura en equipos grandes. - No define roles ni tiempos estrictos. - Difícil de medir progreso a largo plazo.
SCRUM	- Iteraciones cortas (sprints) que permiten entregar valor rápido. - Roles definidos (Scrum Master, Product Owner, Equipo). - Fomenta la comunicación constante.	- Requiere disciplina y compromiso del equipo. - Puede ser pesado con reuniones diarias y retrospectivas. - Riesgo de desorganización si no se aplica bien.
Lean	- Elimina desperdicios (tiempo, recursos). - Se centra en entregar valor al cliente. - Favorece la mejora continua.	- Difícil de aplicar en empresas tradicionales. - Requiere una fuerte cultura de equipo. - No siempre encaja en proyectos con requisitos rígidos.
Estructurada	- Basada en fases bien definidas (análisis, diseño, codificación, pruebas). - Facilita control y seguimiento. - Útil en proyectos académicos o de gobierno.	- Muy rígida ante cambios. - Puede generar sobrecarga de documentación. - Poco adecuada para proyectos ágiles o inciertos.
XP (Extreme Programming)	- Centrado en calidad del código (pruebas, refactorización). - Fomenta trabajo en pareja (pair programming). - Alta adaptación a cambios.	- Requiere alta disciplina técnica. - Puede aumentar costos por pair programming. - Difícil de aplicar en equipos sin experiencia en prácticas ágiles.